

PROYECTO 1 – SEARCH BAR

En el presente proyecto individual se presentará una bitácora de registros de personas las cuales se estructura en un formato de JSON, con los atributos:

- firstName: String que se puede repetir
- lastName: String que se puede repetir
- id: String único

Tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
{  
  "firstName": "diego",  
  "lastName": "Orellana",  
  "id": "A2VB6C"  
}
```

Cabe mencionar que dentro de la bitácora se encontrará dos acciones:

1. Insertar un objeto de persona (INSERT)
2. Eliminar un objeto de persona ya existente en la estructura (DELETE)

Es muy importante resaltar que la bitácora estará formada en una estructura CSV (separado por punto y coma “;”), tal como se presenta el siguiente ejemplo:

```
action;person  
INSERT;{"firstName":"diego","lastName":"Orellana","id":"A2VE"}  
INSERT;{"firstName":"luis","lastName":"berganza","id":"AAfd52VE"}  
INSERT;{"firstName":"fernanda","lastName":"rodas","id":"A58dsaVE"}  
DELETE;{"firstName":"luis","lastName":"berganza","id":"AAfd52VE"}
```

Por otro lado, dicha estructura tendrá implementada la funcionalidad de dos búsquedas:

- **Búsqueda por el nombre completo**, conformado por el primer nombre (firstname) y apellido (lastname), la cuales retornará todas las personas que coincide con los parámetros.
- **Búsqueda por identificador (id)**, la cual retornará la persona que tenga dicho identificador.

**En caso de que no encuentren ninguna búsqueda, la funcionalidad retornará un valor vacío (NULL).

De igual manera se tendrá la libertad de escoger cualquier estructura de datos (Listas, arreglos, árboles...) para implementar la solución y así mismo programarlo en cualquier lenguaje de programación, además de utilizar librerías de apoyo (Si lo desean).

Asimismo, se evaluará los siguientes aspectos:

- Tiempo de carga inicial a la estructura (Tomando como parámetro la bitácora).
- Tiempo de la búsqueda por nombre completo
- Exactitud de la búsqueda por nombre completo
- Tiempo por búsqueda de identificador
- Exactitud de la búsqueda por identificador

Además de implementar el buscador, el estudiante debe presentar el tiempo de ejecución de cada búsqueda (Tomando el tiempo inicial antes de empezar la función y tiempo final en el momento que retorne el resultado).

Finalmente, en el portal de laboratorio se subirá el archivo de reto y de ejemplo, la cual debe ser presentado a más tardar el Jueves 24 de abril de 2025 a media noche. Y así mismo la defensa de su proyecto se realizará a partir del viernes 25 en clases o de manera virtual los siguientes días.